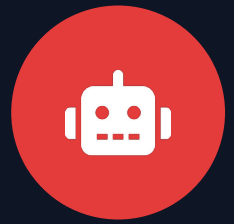
PNFI · SECCIÓN IN3103 · EQUIPO 8

Automatización de las Pruebas y Pipelines

Caso práctico: Sistema Naty's (La Larense)

Elías Armas · Edgmairys Apóstol · Moisés Pereira · Ismael Torres · Santiago Loyo

13 de noviembre de 2026



AGENDA

Cinco puntos, cinco expositores

1	Fundamentos de la Automatización de Pruebas	Elías Armas
2	Arquitectura y Diseño de Scripts de Prueba	Edgmairys Apóstol
3	Definición y Tipos de Pipeline	Moisés Pereira
4	Herramientas de Ecosistema	Ismael Torres
5	Estrategias Avanzadas e Integración Continua (CI/CD)	Santiago Loyo

SISTEMA DE REFERENCIA

Todo lo explicamos con Naty's

Sistema de Gestión Inteligente de Pedidos, Créditos y Compras con Análisis Predictivo IA para La Larense



Aplicación web

PHP + MySQL (proyecto natys-larence): pedidos, entregas, clientes, productos, compras, pagos



Chatbot con IA

Microservicio en Python con Gemini para consultas sobre el negocio



Herramientas usadas

PHPUnit, Codeception, Selenium IDE, Postman, pytest, Locust y GitHub Actions

1

Fundamentos de la Automatización de Pruebas

Expone: Elías Armas

¿Qué es la automatización de pruebas?

Usar scripts y herramientas que ejecutan la prueba y comparan el resultado con lo esperado, sin que una persona haga cada paso.



Datos

La entrega 999, que no existe



Acción

manejarAccion('modificar', ...)



Verificación

«Entrega no existe» + rollback

tests/EntregaTest.php · UT-03

```
// 1. DATOS
$stmtMock->method('fetch')
         ->willReturn(false);
// 2. ACCIÓN
$r = $entrega->manejarAccion(
  'modificar', $json);
// 3. VERIFICACIÓN
$this->assertFalse($r['status']);
$this->assertEquals(
  'Entrega no existe', $r['msj']);
```

PUNTO 1 · EXPONE ELÍAS ARMAS

Prueba manual vs. automatizada

Criterio	Manual	Automatizada
Velocidad	Depende de la persona	Segundos o minutos
Repetición	Se cansa y salta pasos	Idéntica cada vez
Costo	Bajo al inicio, alto después	Alto al inicio, casi gratis después
Criterio humano	Nota detalles visuales	Solo verifica lo programado
Ideal para	Exploración y usabilidad	Regresión, flujos críticos, seguridad

EJEMPLO EN NATY'S

A mano: iniciar sesión, entrar a Entregas, abrir «Modificar Entrega» y revisar cada campo. Minutos cada vez.

Automatizada: UI-01 en Selenium IDE repite el mismo recorrido sola, en segundos.

La pirámide de pruebas en Naty's



UI-01 Selenium IDE · AC-01 Codeception

IT-01 base de datos real · API-01 Postman

EntregaTest.php: 7 pruebas con mocks

PUNTO 1 · EXPONE ELÍAS ARMAS

¿Cuándo sí automatizar y cuándo no?

Sí conviene

- Regresión: las 7 pruebas de Entregas tras cada corrección
- Flujos críticos: registrar, modificar y cancelar entregas; login
- Seguridad: entrega sin sesión (SEG-01), inyección SQL (SEG-02)

No conviene

- Pruebas de una sola vez: revisar una migración inicial
- Pantallas en rediseño: el script se rompería a diario
- Usabilidad: decidir si el logo de Naty's se ve bien

PUNTO 1 · EXPONE ELÍAS ARMAS

Lo que la automatización encontró en Naty's

7
pruebas unitarias

28
aserciones

0,031 s
en ejecutarse

Suite de Entregas con PHPUnit

«Automatiza lo repetitivo, estable y crítico; deja a las personas lo que requiere criterio.»



BUG-01 · Entregas
Registraba entregas con datos incompletos
Detectó: UT-01 PHPUnit · Corregido



BUG-05 · Chatbot
Dejaba pasar «SELECT 1; DROP TABLE clientes»
Detectó: UT-01 pytest · Corregido



BUG-07 · Chatbot
Sin cuota de Gemini: ~40 s y un falso 200 OK
Detectó: RD-02 concurrencia · Corregido

2

Arquitectura y Diseño de Scripts de Prueba

Expone: Edgmairys Apóstol

Estructura AAA de un script



Arrange · Preparar

Datos y objetos simulados (mocks) listos



Act · Actuar

Ejecutar la acción que se quiere probar



Assert · Verificar

Comparar el resultado con lo esperado

Principios de un buen script

Modular | **Independiente** | **Legible** | **Nombres claros**

```
Ejemplo de nombre: test_registrar_cliente_sin_cedula_es_rechazado
```

PUNTO 2 · EXPONE EDGMAIRYS APÓSTOL

Patrones de diseño aplicados a Naty's

Guiado por datos

Un script, muchos datos: registrar cliente con cédula vacía, inválida y repetida (dataProvider de PHPUnit)

Page Object

Una clase por pantalla: el formulario de Clientes agrupa sus campos y acciones para Selenium

Palabras clave

Acciones reutilizables como «iniciar sesión» o «registrar proveedor» que arman cada caso

Por capas

Pruebas separadas por nivel: modelo, controlador, API e interfaz, cada una en su carpeta tests/

3

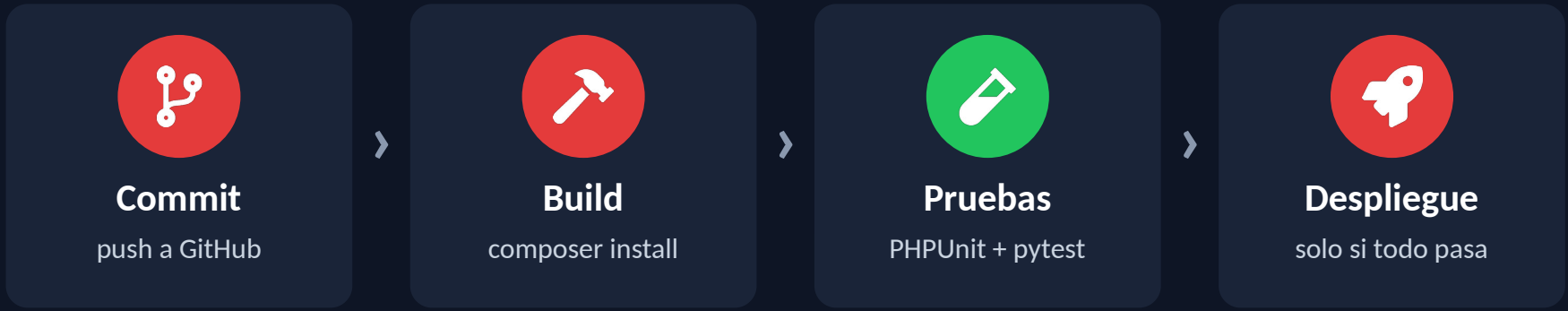
Definición y Tipos de Pipeline

Expone: Moisés Pereira

PUNTO 3 · EXPONE MOISÉS PEREIRA

¿Qué es un pipeline?

Etapas automáticas en cadena que llevan el código desde el commit hasta producción. Si una falla, el pipeline se detiene.



En Naty's: si falla la prueba de registrar pedido, el despliegue no se ejecuta. Esta misma landing se publica sola con GitHub Actions.

Tipos de pipeline y disparadores

Integración Continua (CI)

Cada cambio se une al repositorio, se compila y se prueba automáticamente

Entrega Continua

El sistema queda siempre listo para publicar; una persona aprueba el paso final

Despliegue Continuo (CD)

Si todas las pruebas pasan, se publica en producción sin intervención manual



Disparadores (triggers)

- Push o commit
- Pull request
- Horario programado
- Ejecución manual

4

Herramientas de Ecosistema

Expone: Ismael Torres

PUNTO 4 · EXPONE ISMAEL TORRES

El ecosistema de herramientas de Naty's

PHPUnit

Unitarias e integración en PHP

EntregaTest.php · IT-01

pytest

Unitarias en Python

Chatbot: detectó BUG-05

Postman

Pruebas de API

API-01: entrega por ID

Selenium IDE

Interfaz en el navegador

UI-01: Modificar Entrega

Codeception

Aceptación

AC-01: consultar entrega

Locust

Carga y concurrencia

Chatbot: detectó BUG-07

Orquestación CI/CD: GitHub Actions (alternativas: Jenkins, GitLab CI)

¿Cómo se escoge una herramienta?

Nivel de la prueba

Unitaria, API, interfaz o carga

Lenguaje del sistema

PHP para la web, Python para el chatbot

Costo y comunidad

Todas las usadas son gratuitas y documentadas

Integración con el pipeline

Que corran solas en GitHub Actions

DEMO DE APOYO

Dashboard de la landing

- Pipeline con pruebas fallando: el despliegue se detiene
- Pipeline con pruebas funcionando: se publica
- Videos de respaldo por si falla la demo en vivo

5

Estrategias Avanzadas e Integración Continua (CI/CD)

Expone: Santiago Loyo

PUNTO 5 · EXPONE SANTIAGO LOYO

Estrategias avanzadas aplicadas a Naty's

Shift-left

Probar desde el inicio del desarrollo, no al final

Productos: pruebas en cada pull request

Puertas de calidad

No se integra ni despliega si las pruebas fallan

PHPUnit en rojo = no hay despliegue

Paralelizar y aislar

Pruebas en paralelo con base de datos de prueba

Nunca sobre los datos reales de La Larense

Simular servicios

Mocks para APIs externas; claves como secretos

BUG-07: Gemini simulado en CI

CIERRE

Automatiza lo repetitivo, estable y crítico

y deja a las personas lo que requiere criterio



forms.gle/1q3Zo8qu2FE4vGpj9

¡Gracias! Responde la evaluación escaneando el código QR.